UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA DISCRETA I

LISTA DE DEFINIÇÕES E RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
17 de outubro de 2025

Conteúdo

1 Métodos de Contagem **3**

2 Inclusão-Exclusão **4**

3 Funções Geradoras **5**

4 Relações de Recorrência **6**

5 Teoria de Grafos **7**

1 Métodos de Contagem

Princípio 1.1. (princípio da adição) Se existem r_1 objetos distintos no primeiro conjunto, r_2 no segundo conjunto, ..., r_n no n-ésimo conjunto e esses conjuntos são *disjuntos dois a dois*, então o número de maneiras de selecionar um objeto de um dos n conjuntos é $r_1 + r_2 + \cdots + r_n$.

Princípio 1.2. (princípio da multiplicação) Se um processo pode ser dividido em n etapas, onde a primeira etapa pode ser realizada de r_1 maneiras distintas, a segunda etapa pode ser realizada de r_2 maneiras distintas, ..., e a n-ésima etapa pode ser realizada de r_n maneiras distintas, então o número total de maneiras de realizar o processo é $r_1 \cdot r_2 \cdots r_n$, dado que a escolha de cada etapa é independente das outras.

Princípio 1.3. (princípio da composição de conjuntos) Dado qualquer conjunto S construído pelo princípio multiplicativo, é preciso saber dizer quais elementos de S são da primeira parte de S e quais são da segunda parte.

Teorema 1.4. *(permutações com repetição) Se existem n objetos, com r_1 do tipo 1, r_2 do tipo 2, ..., r_m do tipo m, onde $r_1 + r_2 + \cdots + r_m = n$, então o número de permutações com esses n objetos é dado por*

$$P(n; r_1, r_2, \ldots, r_m) = \binom{n}{r_1}\binom{n-r_1}{r_2}\cdots\binom{n-r_1-r_2-\cdots-r_{m-1}}{r_m} \tag{1}$$

$$= \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_m!}. \tag{2}$$

Teorema 1.5. *(seleções com repetições) O número de seleções com repetição de r objetos dentre n tipos distintos é $C(r + n - 1, r)$.*

Proposição 1.6. *(formas equivalentes para seleções com repetições)*

1. *O número de maneiras de selecionar r objetos com repetição dentre n tipos distintos.*
2. *O número de maneiras de distribuir r objetos idênticos em n caixas distintas.*
3. *O número de soluções inteiras não negativas da equação*

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r. \tag{3}$$

Teorema 1.7. *(teorema binomial) Para quaisquer inteiros não-negativos n,*

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}. \tag{4}$$

Proposição 1.8. *(identidades binomiais)*

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n \tag{5}$$

$$\binom{n}{0}+\binom{n+1}{1}+\binom{n+2}{2}+\cdots+\binom{n+r}{r}=\binom{n+r+1}{r+1} \tag{6}$$

$$\binom{r}{r}+\binom{r+1}{r}+\binom{r+2}{r}+\cdots+\binom{n}{r}=\binom{n+1}{r+1} \tag{7}$$

$$\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\binom{n}{2}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n} \tag{8}$$

$$\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}=\binom{m+n}{r} \tag{9}$$

$$\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}\binom{n}{r+k}=\binom{m+n}{m+r} \tag{10}$$

$$\sum_{k=n-s}^{m-r}\binom{m-k}{r}\binom{n+k}{s}=\binom{m+n+1}{r+s+1} \tag{11}$$

$$\tag{12}$$

2 Inclusão-Exclusão

Teorema 2.1. *(princípio da inclusão-exclusão) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ subconjuntos finitos de um conjunto universal U. Seja S_k a soma de todas as interseções de k conjuntos dentre os A_i. então*

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4 + \cdots + (-1)^{n+1} S_n. \tag{13}$$

Definição 2.2. Chamamos de *função φ de Euler* a função que atribui a cada inteiro positivo m o número de inteiros positivos menores ou iguais a m que são coprimos a m.

Teorema 2.3. *O valor de $\varphi(m)$ é dado por*

$$\varphi(m) = m\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_t}\right), \tag{14}$$

onde $p_1, p_2, \ldots, p_t$ são os fatores primos distintos de m, isto é, $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_t^{k_t}$.

Definição 2.4. Uma permutação de $a_1, a_2, \ldots, a_n$ é chamada de *caótica* quando nenhum dos elementos a_i está em sua posição natural i. O número de permutações caóticas (ou de *desarranjos*) de n objetos é denotado por D_n.

Resultado 2.5. *O número de permutações caóticas de n objetos é dado por*

$$D_n = n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}\right). \tag{15}$$

Teorema 2.6. *Seja $|A| = n$ e $|B| = k$. Se $n = k$, para $n > 0$, o número de funções bijetoras $f : A \to B$ é $n!$.*

Teorema 2.7. *Para $n \leq k$, o número de funções injetoras $f : A \to B$ é $k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1) = \dfrac{k!}{(k-n)!}$.*

Teorema 2.8. *Para $n \geq k$, o número de funções sobrejetoras $f : A \to B$ é dado por*

$$T(n,k) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n. \tag{16}$$

3 Funções Geradoras

Definição 3.1. Suponha que a_r seja o número de maneiras de selecionar r objetos em um certo problema de contagem. Então $g(x)$ é a *função geradora ordinária* de a_r se

$$g(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r. \tag{17}$$

Teorema 3.2. *Sendo $f(x)$ e $g(x)$ funções geradoras de a_r e b_r, respectivamente, então*

(a) *$Af(x) + Bg(x)$ é a função geradora de $Aa_r + Bb_r$, onde A e B são constantes.*

(b) $f(x)g(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$

(c) *A função geradora para $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_r$ é igual a $(1 + x + x^2 + \cdots) f(x)$.*

(d) *A função geradora para (ra_r) é igual a $xf'(x)$.*

(e) $\displaystyle\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$

Teorema 3.3. *(teorema binomial generalizado)*

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k, \tag{18}$$

onde

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)/k! & \text{se } k \geq 1, \\ 1 & \text{se } k = 0, \end{cases}$$

Proposição 3.4. *(expansões polinomiais)*

(a) $\dfrac{1-x^{m+1}}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^m$

(b) $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$

(c) $(1+x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n$

(d) $(1-x^m)^n = 1 - \binom{n}{1}x^m + \binom{n}{2}x^{2m} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} x^{mn}$

(e) $\dfrac{1}{(1-x)^n} = 1 + \binom{1+n-1}{n-1}x + \binom{2+n-1}{n-1}x^2 + \cdots = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n-1} x^k$

(f) *Se* $h(x) = f(x)g(x)$, *onde* $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_jx^j$ *e* $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} b_jx^j$, *então*

$$h(x) = a_0b_0+(a_0b_1+a_1b_0)x+(a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0)x^2+\cdots = \sum_{j=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{j} a_kb_{j-k}\right)x^j. \quad (19)$$

Definição 3.5. A série de potências

$$g(x) = a_0 + a_1\frac{x}{1!} + a_2\frac{x^2}{2!} + a_3\frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{r=0}^{\infty} a_r\frac{x^r}{r!} \quad (20)$$

é chamada de *função geradora exponencial* da sequência (a_r).

Definição 3.6. Uma *partição* de um inteiro positivo n é uma coleção de inteiros positivos cuja soma é n.

Teorema 3.7. *O número* $p_k(n)$ *de partições de* n *tendo* k *como a maior parte é igual ao número* $q_k(n)$ *de partições de* n *com exatamente* k *partes, isto é,* $p_k(n) = q_k(n)$.

Corolário 3.8. *Seja* $P_k(n)$ *o número de partições de* n *em partes não maiores que* k *e* $Q_k(n)$ *o número de partições de* n *em no máximo* k *partes. Então* $P_k(n) = Q_k(n)$.

Teorema 3.9. $F(n) = G(n)$, *onde* $F(n)$ *é o número de partições de* n *em que cada parte aparece pelo menos duas vezes e* $G(n)$ *é o número de partições de* n *em partes maiores do que* 2 *e tais que nenhuma parte é consecutiva.*

Teorema 3.10. *O número de partições autoconjugadas de* n *é igual ao número de partições de* n *em partes ímpares distintas.*

Teorema 3.11. *O número de partições de* n *em partes distintas é igual ao número de partições de* n *em partes ímpares.*

4 Relações de Recorrência

Definição 4.1. Uma relação de recorrência é dita *homogênea* se todos os termos da relação envolvem algum a_k. Quando um termo adicional envolvendo uma função de n (ou uma constante) aparece na relação de recorrência, como

$$a_n = c_1a_{n-1} + \cdots + c_ka_{n-k} + f(n), \quad (21)$$

a relação é dita *não-homogênea.*

Resultado 4.2. *A solução geral de uma relação de recorrência da forma*

$$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \cdots + c_ra_{n-r} \quad (22)$$

envolve uma soma de soluções individuais da forma $a_n = \alpha^n$. *Para determinar os valores possíveis de* α, *substituímos* $a_k = \alpha^k$ *na relação de recorrência, o que leva à* equação característica

$$\alpha^r - c_1\alpha^{r-1} - c_2\alpha^{r-2} - \cdots - c_r = 0. \quad (23)$$

Se $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ são os r zeros da equação (23), então a solução geral da relação de recorrência é dada por

$$a_n = A_1\alpha_1^n + A_2\alpha_2^n + \cdots + A_r\alpha_r^n, \tag{24}$$

onde $A_1, A_2, \ldots, A_r$ são constantes determinadas pelas condições iniciais. Dadas os valores iniciais $a'_0, a'_1, \ldots, a'_{r-1}$, podemos encontrar as constantes $A_1, A_2, \ldots, A_r$ resolvendo o sistema de equações

$$A_1\alpha_1^k + A_2\alpha_2^k + \cdots + A_r\alpha_r^k = a'_k, \quad k = 0, 1, \ldots, r-1. \tag{25}$$

As r equações lineares acima podem ser resolvidas por eliminação gaussiana para determinar as r constantes A_i. Se a solução da equação característica tem raízes múltiplas, digamos α_1 é uma raiz de multiplicidade m, então os termos correspondentes na solução geral são

$$A_1\alpha_1^n + A_2 n\alpha_1^n + A_3 n^2\alpha_1^n + \cdots + A_m n^{m-1}\alpha_1^n. \tag{26}$$

Resultado 4.3. *A solução geral de uma relação de recorrência não-homogênea da forma*

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_r a_{n-r} + f(n) \tag{27}$$

é dada por $a_n = a_n^{(0)} + a_n^*$, onde $a_n^{(0)}$ é a solução geral da relação homogênea associada e a_n^* é uma solução particular da relação não-homogênea.

Resultado 4.4. *(soluções conhecidas para funções $f(n)$ específicas para $c \neq 1$)*

$f(n)$	solução particular a_n^*
d, constante	B
dn	$B_1 n + B_0$
dn^2	$B_2 n^2 + B_1 n + B_0$
d^n	Bd^n

5 Teoria de Grafos